

Guion de Presentación Express (2 Minutos con Fundamento Físico)

Paneles A, B, C y D — De la Física Nuclear al Análisis RBS

Tiempo Total: 2:00 – 2:10 minutos (~305 palabras a 145 palabras/minuto)
Enfoque: Alta densidad conceptual y física rigurosa explicada de forma clara y directa.

Estructura Cronometrada

0:00	0:35	1:05	1:35	2:05
PANEL A	PANEL B	PANEL C	PANEL D	
Campo $1/r^2$ y $b(\theta)$	Cinemática y K	Sección Z_2^2 Chu	Frenado $[S] \cdot x$	
(35 seg)	(30 seg)	(30 seg)	(30 seg)	

Guion Paso a Paso

1. Panel A — El Campo Coulombiano Central (0:00 – 0:35 · 35 s)

- Acción en pantalla:** Mostrar las trayectorias hiperbólicas de **Rutherford**, alternar a **Thomson** y volver a **Rutherford**.
- Texto hablado:**

"En el **Panel A** contrastamos dos modelos atómicos: en el átomo difuso de Thomson el campo eléctrico está acotado y no puede desviar una partícula alfa más de una fracción de grado. Rutherford demostró que concentrar la carga positiva en un núcleo puntual de diez femtómetros genera un campo coulombiano $E \propto 1/r^2$ tan intenso que, para parámetros de impacto b pequeños, produce trayectorias hiperbólicas y rebotes a más de noventa grados, probando que el átomo es casi puro vacío."

2. Panel B — Cinemática de Colisión Elástica y Factor K (0:35 – 1:05 · 30 s)

- Acción en pantalla:** Cambiar el blanco de **Carbono (C)** a **Oro (Au)** y señalar el vector de retroceso.
- Texto hablado:**

"En el **Panel B** aplicamos la conservación clásica de energía cinética y momento lineal a una colisión elástica de dos cuerpos. El resultado es el **Factor Cinemático K** : la alfa retiene el 92% de su energía contra el Oro pesado, pero transfiere el 75% al retroceso del Carbono liviano. Midiendo la energía dispersada $E_1 = K E_0$, identificamos la masa exacta M_2 . Noten el límite físico: para núcleos más livianos que el helio, la retrodispersión hacia atrás es matemáticamente imposible."

3. Panel C — Sección Eficaz de Coulomb y Estequiometría (1:05 – 1:35 · 30 s)

- **Acción en pantalla:** Seleccionar el preset **Fe₃C (Acero)** y destacar la tarjeta estequiométrica.
- **Texto hablado:**

"El espectro del **Panel C** traduce la física en química cuantitativa. La posición del peak determina la masa mediante K , mientras que el área acumulada sigue la fórmula de Chu, modulada por la **sección eficaz diferencial proporcional a Z_2^2** : a igual abundancia molar, el Oro produce 173 veces más cuentas que el Carbono. Conociendo esta ley de Coulomb, la aplicación deduce la estequiometría exacta en tiempo real sin requerir patrones de calibración."

4. Panel D — Frenado Inelástico de Bethe y Metrología [S] (1:35 – 2:05 · 30 s)

- **Acción en pantalla:** Mostrar la muestra multicapa (0–200 nm) y variar la energía E_0 a 2.5 MeV.
- **Texto hablado:**

"En el **Panel D** completamos el análisis de materiales multicapa mediante dos procesos simultáneos: el rebote elástico nuclear en el estrato y el **frenado inelástico continuo** con los electrones orbitales. El **Factor de Parada $[S]$** transforma la anchura energética ΔE en el espesor físico x en nanómetros. Así, la física de Rutherford logra el triple desacoplamiento absoluto de **identidad química (M_2)**, **estequiometría (N_i)** y **profundidad (x)**."

□ Síntesis de Ecuaciones Físicas Explicadas

Panel	Fenómeno Físico Fundamental	Ecuación Central	Rol en la Explicación
A	Potencial electrostático y dispersión	$V(r) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r}, \quad b = a_0 \cot \frac{\theta}{2}$	Justifica por qué el núcleo puntual desvía a $\theta > 90^\circ$.
B	Conservación elástica ($\vec{p}$ y E_c)	$K = \left[\frac{\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta} + M_1 \cos \theta}{M_1 + M_2} \right]^2$	Relaciona la energía medida E_1 con la masa nuclear M_2 .
C	Sección eficaz diferencial de Rutherford	$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \frac{Z_1^2 Z_2^2}{E_0^2 \sin^4(\theta/2)}, \quad A_i \propto N_i Z_2^2$	Explica cómo deducir estequiometría molar sin patrones.
D	Pérdida continua de energía y parada	$\Delta E = [S] \cdot x, \quad [S] = f\left(K, \frac{dE}{dx}\right)$	Transforma la pérdida inelástica en nanómetros de espesor.